



**Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas**

Alumna: García Ortiz Martha Lesly

Profesor: Sierra Romero Noe

Carrera: Telemática

Materia: Multimedia

Grupo: 3TM2

Practica: Realidad Aumentada usando Unity y Vuforia

Objetivo

Implementar una aplicación de realidad aumentada en Unity mediante Vuforia Engine, capaz de reconocer un objeto físico como marcador (Image Target) y anclar sobre él, en tiempo real, un modelo tridimensional que conserve la posición y orientación del objeto detectado durante el seguimiento.

Introducción

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que superpone contenido digital —modelos tridimensionales, texto, animaciones o video— sobre la percepción del entorno físico en tiempo real, sin sustituirlo por completo, como sí ocurre en la realidad virtual. Su funcionamiento depende del reconocimiento de patrones visuales o espaciales mediante cámaras y sensores, lo que permite calcular la posición y orientación de un objeto real para colocar sobre él elementos virtuales de forma coherente.

Entre los motores de reconocimiento más utilizados para el desarrollo de aplicaciones de RA se encuentra Vuforia Engine, un SDK que se integra de forma nativa con Unity y permite definir distintos tipos de marcadores (Image Targets, Multi-Targets, Model Targets, entre otros) a partir de los cuales el sistema calcula, cuadro a cuadro, la pose de la cámara respecto al objeto reconocido.

A diferencia de un marcador plano tradicional (una imagen impresa con alto contraste de bordes y texturas), en esta práctica se utilizó como Image Target la carcasa trasera de un teléfono celular, aprovechando el patrón visual de su diseño como conjunto de puntos de referencia (features) para el algoritmo de detección de Vuforia. Sobre este marcador se ancló un modelo 3D de un reloj, con lo que se comprobó que el reconocimiento no está limitado a imágenes impresas, sino que puede extenderse a cualquier superficie con suficiente densidad de detalles reconocibles.

Desarrollo de la Práctica

Selección y registro del marcador

En lugar de emplear una imagen impresa, se seleccionó como objetivo de reconocimiento la carcasa de un teléfono celular, cuidando que su diseño contara con suficiente contraste y variedad de detalles para que Vuforia pudiera extraer un número adecuado de puntos característicos (features). Esta imagen fue dada de alta en el

Target Manager de Vuforia como un Image Target dentro de una base de datos de desarrollo (Device Database).

Configuración del proyecto en Unity

Se creó un nuevo proyecto en Unity y se importó el paquete de Vuforia Engine desde el Package Manager. Posteriormente se sustituyó la cámara principal de la escena por el prefab AR Camera y se agregó un objeto Image Target, vinculándolo con la base de datos descargada previamente desde Vuforia, de modo que Unity asociara ese GameObject con el marcador registrado.

Integración del modelo 3D

Se importó al proyecto un modelo tridimensional de un reloj (organizado en Unity dentro de la carpeta Assets/SandClock/Model) y se colocó como objeto hijo del Image Target, para que heredara automáticamente su transformación al ser detectado. Se ajustaron los valores de posición, rotación y escala del modelo hasta lograr que se visualizara de forma proporcional y centrada sobre el marcador físico.

Pruebas de reconocimiento y seguimiento

El proyecto se ejecutó en modo Play dentro del propio editor de Unity, utilizando la cámara web de la computadora como fuente de video para Vuforia. Al enfocar la carcasa del teléfono hacia la cámara, el sistema reportó el estado de rastreo como detectado y en seguimiento (Tracked-Normal), momento en el cual el modelo del reloj apareció correctamente anclado sobre el marcador. Se realizaron distintos movimientos de rotación e inclinación del objeto para verificar que el modelo mantuviera su posición relativa y solo se perdiera al ocultar por completo el marcador de la vista de la cámara.

Resultados

Se logró implementar de manera exitosa una aplicación de realidad aumentada que reconoce como marcador la carcasa de un teléfono celular y ancla sobre ella un modelo 3D de un reloj. Durante las pruebas, el sistema mantuvo el seguimiento del marcador de forma estable ante movimientos de rotación y cambios moderados de ángulo, y el modelo se mostró con la escala y orientación esperadas en cada caso.

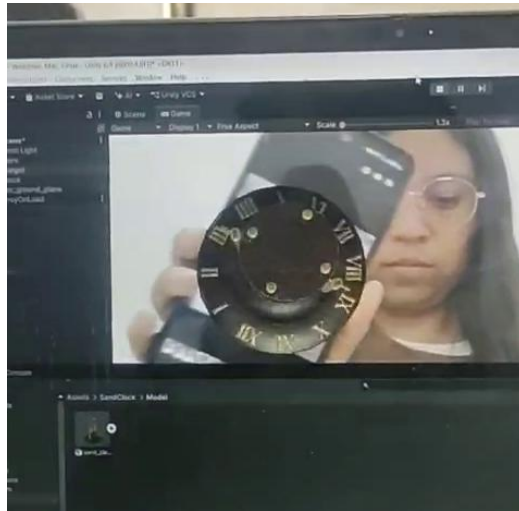


Fig. 1. Modelo 3D de un reloj anclado sobre la carcasa del teléfono durante la ejecución en Unity.

Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió comprender el flujo completo de trabajo para construir una aplicación de realidad aumentada con Vuforia y Unity: desde el registro de un marcador en el Target Manager hasta la vinculación de un modelo 3D con dicho marcador dentro del motor de videojuegos. Emplear un objeto cotidiano como un teléfono en lugar de una imagen impresa evidenció que el reconocimiento de Vuforia depende, sobre todo, de la cantidad y calidad de los puntos característicos de la superficie, y no exclusivamente de marcadores diseñados ex profeso para ello. Asimismo, se reforzaron conceptos clave del seguimiento en tiempo real, como la relación jerárquica entre el Image Target y los objetos que se anclan a él, y la importancia de calibrar correctamente la posición, rotación y escala de los modelos para lograr una integración visual convincente entre el contenido virtual y el entorno físico.

Referencias

- González, C. G. (2023, 15 de marzo). ¿Qué es la Realidad Aumentada? Onirix. <https://www.onirix.com/es/aprende-sobre-ra/que-es-la-realidad-aumentada/>
- Hayes, M., & Downie, A. (2025, 26 de noviembre). ¿Qué es la realidad aumentada? IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/augmented-reality>
- PTC Inc. (n.d.). Vuforia Engine Developer Portal. Vuforia Library. <https://library.vuforia.com/>